

## 3.13. Le pion des échecs

3.13 : le pion des échecs — une boule sur un socle. Dessiné une fois en  $16 \times 16$ , montré à sa taille puis trois fois plus grand avec `sprite16(..., 3)`.

### 1. Ce qu'il faut comprendre

**Le pion des échecs : une boule sur un socle.** Une image de  $16 \times 16$ , dessinée **une seule fois**, dans `perso_PION_ECHECS.cpp`.

**Le programme est celui du 3.01** : seuls changent le fichier du dessin et le nom. `sprite16(4, 88, 36, PION_ECHECS, 3)` la montre trois fois plus grande.

**Essaie** : change le `3` en `2` ; ou modifie le dessin, et regarde les deux tailles changer ensemble.

#### Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <sprite16>` → [35.2. La fonction sprite16\(\) — un personnage de  \$16 \times 16\$](#)
- `#include <Perso>` → [35.1. Perso — dessiner des personnages](#)

### 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1538 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

|                    |       |                              |                                                     |
|--------------------|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| démarrage          | 57 o  | ← la console, à l'allumage   | — la mise en route de la console                    |
| main()             | 715 o | ← démarrage                  | — ta fonction                                       |
| VBlank             | 8 o   | ← la console, à chaque image | — compte les images, 60 fois par seconde            |
| AttendreImage      | 28 o  | ← image()                    | — attend l'image suivante                           |
| AttendreVBlank     | 16 o  | ← démarrage                  | — attend que l'écran soit libre                     |
| AttendreAcces      | 12 o  | ← EcrireTexte                | — attend de pouvoir écrire une case                 |
| EcrireTexte        | 10 o  | ← texte()                    | — écrit un texte, lettre par lettre                 |
| RangerLutins       | 11 o  | ← démarrage                  | — range les 40 lutins hors de l'écran               |
| InstallerTransfert | 15 o  | ← démarrage                  | — installe la copie des lutins en mémoire rapide    |
| CopierTuiles       | 67 o  | ← démarrage                  | — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo |
| EffacerCarte       | 14 o  | ← démarrage                  | — vide les deux cartes de l'écran                   |
| Tuiles             | 560 o | ← CopierTuiles               | — 9 lettres sur 43, et 26 tuiles dessinées          |
| DonneesTransfert   | 10 o  | ← InstallerTransfert         | — la petite routine qui copie les lutins            |
| "PION DES ECHECS"  | 15 o  | ← texte()                    | — un texte gravé                                    |

Lettres gravées : CDEHINOPS

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, Notes

Fonctions du langage appelées :

|                |      |                                                   |
|----------------|------|---------------------------------------------------|
| sprite()       | × 30 | 694 o sur place, dans main()                      |
| texte()        | × 1  | 11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)  |
| image()        | × 1  | 6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o) |
| sprite16()     | × 2  | 0 o sur place, dans main()                        |
| spriteTaille() | × 1  | 0 o sur place, dans main()                        |

## 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- 3.13 Le pion des échecs ----
// Dessiné UNE fois, en 16 × 16. À gauche à sa taille, à droite trois fois plus grand.

#include <texte>           // texte() : écrire un mot
#include <sprite16>        // sprite16() : poser un dessin de 16 × 16 – et l'agrandir
#include <Perso>           // Perso : un dessin de 16 × 16
#include "perso_PION_ECHECS.cpp" // le dessin, dans son fichier
```

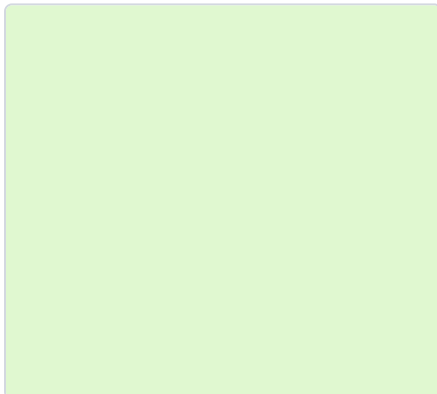
## 2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    sprite16(0, 24, 56, PION_ECHECS);    // taille 1 : les lutins 0 à 3
    sprite16(4, 88, 36, PION_ECHECS, 3); // taille 3 : 48 × 48, à partir du lutin 4
    texte(2, 12, "PION DES ECHECS");

    while (true) {
        image();
    }
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

## 4. Ce qu'on doit voir

Le pion des échecs deux fois : petit à gauche, trois fois plus grand à droite, et PION DES ECHECS dessous.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ taille 1 : l'image en (24, 56)

✓ taille 3 : des lutins dans le carré de 48 à droite (lutin 4 en 104, 36)

✓ le nom est écrit : PION DES ECHECS

---

Ensuite : **3.14. La carte « passe ton tour »** — série 3 : Les images. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++